Institut supérieur de mécanique de Paris

Cahier des charges

Simulation du mouvement humain et interaction homme-robot dans RoboDK

PRBE 2026 – Ligne ALIX

ISAE-Supmeca

30 rue Fernand Hainaut, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Équipe : Nikoloz Khachidze, Luc Fantasia, Alexandre Nowak

Encadrants : Francesco Ciampi, Thierno Diallo

Période : Avril 2026 – Juin 2026

Table des matières

1 Contexte et objectif du projet **2**

2 Périmètre du projet **3**
2.1 Périmètre fonctionnel 3
2.2 Périmètre technique 3
2.3 Hors périmètre 4

3 Scénarios retenus **5**
3.1 Scénario 1 – Coexistence 5
3.1.1 Description 5
3.1.2 Règles de fonctionnement 5
3.1.3 Exigences fonctionnelles 6
3.1.4 Critères de validation 6
3.2 Scénario 2 – Synchronisation / échange de pièces 6
3.2.1 Description 6
3.2.2 Workflow retenu 7
3.2.3 Règles de fonctionnement 7
3.2.4 Exigences fonctionnelles 8
3.2.5 Critères de validation 9

4 Modèle humain **10**
4.1 Objectif du modèle humain 10
4.2 Choix de modélisation 10
4.3 Degrés de liberté utiles 11

5 Sécurité et références normatives **12**

6 Livrables attendus **13**
6.1 Livrables intermédiaires 13
6.2 Livrables finaux 13

7 Planning prévisionnel **13**
7.1 Diagramme de Gantt 15

8 Critères de réussite du projet **16**

1 Contexte et objectif du projet

Le projet porte sur la simulation d'interactions entre un opérateur humain et un robot mobile/manipulateur dans l'environnement RoboDK, en s'appuyant sur la ligne ALIX de l'ISAE-Supmeca.

L'objectif principal est de représenter un humain dans RoboDK, puis de simuler des scénarios d'interaction homme-robot permettant d'évaluer les conditions de sécurité et d'organisation du travail.

Le verrou technique principal est l'intégration d'un modèle humain exploitable dans un environnement de simulation robotique. RoboDK permet de simuler des robots industriels, mais ne propose pas directement de modèle humain cinématique adapté au pilotage articulaire. Le projet vise donc à construire un pont entre un mannequin humain au format URDF et une simulation RoboDK.

2 Périmètre du projet

2.1 Périmètre fonctionnel

Le projet se concentre sur deux scénarios :

- **Scénario 1 – Coexistence :** l'humain et le robot partagent un même environnement, mais ne travaillent pas sur une même tâche.
- **Scénario 2 – Synchronisation / échange de pièces :** le robot et l'humain interviennent dans un même processus de production, avec une coordination indirecte basée sur des déclencheurs.

Les modes de coopération et de collaboration directe ne font pas partie du périmètre principal de la démonstration finale. Ils peuvent être mentionnés comme perspectives.

2.2 Périmètre technique

Le projet utilise :

- **RoboDK** pour la simulation robotique.
- **Python** pour le pilotage.
- **URDF** pour la description du mannequin humain.
- **Human Model Generator (HMG)** pour générer un mannequin anthropométrique.
- Les données disponibles de la plateforme **ALIX** et du robot **AMR Mir100**.

Le mannequin humain sera d'abord simplifié pour garantir une intégration réaliste dans RoboDK.

2.3 Hors périmètre

Les éléments suivants ne sont pas visés dans la version principale du projet. Ces limites sont fixées afin de concentrer le travail sur les besoins nécessaires aux scénarios retenus et de garder un objectif réalisable dans le temps disponible :

— **Simulation biomécanique complète du corps humain :** elle n'est pas nécessaire pour répondre au besoin du projet. L'objectif est de disposer d'un mannequin exploitable dans RoboDK, avec les degrés de liberté utiles à la démonstration, et non de reproduire fidèlement l'ensemble des phénomènes musculaires, articulaires ou physiologiques.

— **Contrôle dynamique complet de l'équilibre humain :** ce contrôle n'est pas nécessaire pour les scénarios retenus, puisque le mannequin est utilisé comme représentation cinématique simplifiée de l'opérateur. Le projet ne cherche pas à simuler la stabilité dynamique complète d'un corps humain en mouvement.

— **Contact physique direct entre l'humain et le robot :** ce point n'est pas traité dans la version principale, car les scénarios retenus reposent sur la coexistence et la synchronisation par déclencheurs, sans interaction physique volontaire entre l'opérateur et le robot. Il pourra être abordé comme perspective si le projet devait évoluer vers des modes de coopération ou de collaboration plus avancés.

— **Capture de mouvement en temps réel par caméra :** cette fonctionnalité dépasse le périmètre actuel et demanderait du temps supplémentaire pour l'acquisition, le traitement et la synchronisation des données. Elle constitue donc une perspective intéressante pour rendre le mannequin plus interactif dans une version future.

Ces choix permettent de garder le projet centré sur la modélisation, l'import et le pilotage d'un mannequin humain simplifié dans RoboDK. Les points liés au contact direct et à la capture de mouvement pourront être présentés comme perspectives à traiter avec plus de temps, tandis que la biomécanique complète et l'équilibre dynamique ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs de la démonstration.

3 Scénarios retenus

3.1 Scénario 1 – Coexistence

3.1.1 Description

Dans ce scénario, l'humain et le robot évoluent dans un même environnement de travail, mais n'ont pas d'interaction directe ou indirecte sur une pièce commune. Le robot suit sa trajectoire, tandis que l'opérateur peut être présent dans l'espace.

L'objectif est d'assurer que le robot adapte son comportement en fonction de la présence humaine afin d'éviter tout contact.

3.1.2 Règles de fonctionnement

- Si un humain est détecté à moins de **1 m**, le robot ralentit.
- Si un humain est détecté à moins de **0,5 m**, le robot s'arrête complètement.
- Si un humain bloque un passage de porte pendant **10 secondes**, le robot recule pour lui laisser le passage.
- Si l'humain se déplace et libère la zone, le robot reprend son trajet.
- En espace ouvert, le robot s'arrête et attend que l'humain sorte de la zone critique.

3.1.3 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité
COEX-F1	Détecter la présence d'un humain dans la zone de déplacement du robot	**Haute**
COEX-F2	Ralentir le robot lorsque la distance humain-robot devient inférieure à 1 m	**Haute**
COEX-F3	Arrêter le robot lorsque la distance humain-robot devient inférieure à 0,5 m	**Haute**
COEX-F4	Gérer le cas d'un humain immobile devant une porte pendant 10 s	Moyenne
COEX-F5	Reprendre automatiquement le trajet lorsque la zone redevient libre	Moyenne

Table 1 – Exigences fonctionnelles du scénario de coexistence.

Les exigences COEX-F1 à COEX-F3 sont prioritaires car elles concernent directement la sécurité : détecter, ralentir et arrêter le robot permet d'éviter tout risque de contact avec l'humain. COEX-F4 et COEX-F5 restent en priorité moyenne, car elles améliorent la fluidité du scénario sans relever de la mise en sécurité immédiate.

3.1.4 Critères de validation

— La simulation montre visuellement les zones de ralentissement et d'arrêt.
— Le comportement du robot change lorsque l'humain entre dans les zones critiques.
— Le cas de blocage d'une porte ne doit pas conduire à l'arrêt de l'humain et du robot sans fin.

3.2 Scénario 2 – Synchronisation / échange de pièces

3.2.1 Description

Dans ce scénario, le robot et l'opérateur participent à un même processus industriel, mais sans contact direct. Le robot livre une pièce depuis le stock vers une zone de transfert, l'opérateur la récupère puis l'assemble, et le robot vient ensuite reprendre la pièce assemblée.

L'objectif est de montrer une vraie synchronisation entre le robot et l'opérateur. Cette synchronisation ne doit pas reposer uniquement sur une temporisation fixe : elle doit être pilotée par des déclencheurs, par exemple un message sonore, un signal lumineux ou un log de simulation. Le robot signale que la pièce déposée est prête à être récupérée ; l'opérateur signale ensuite que la pièce assemblée est prête à être reprise par le robot.

3.2.2 Workflow retenu

1. Le robot prélève une pièce au stock.
2. Le robot transporte la pièce vers la zone de transfert.
3. Le robot dépose la pièce dans la zone de transfert.
4. Le robot émet un déclencheur robot → opérateur indiquant que la pièce est disponible.
5. Le robot quitte la zone de transfert ou se place dans une position d'attente non gênante.
6. L'opérateur récupère la pièce, réalise l'assemblage, puis dépose la pièce assemblée dans la zone de transfert.
7. L'opérateur émet un déclencheur opérateur → robot indiquant que la pièce assemblée est prête à être reprise.
8. Le robot reprend la pièce assemblée lorsque la zone est libre.
9. Les règles de sécurité du scénario de coexistence restent actives pendant toute la séquence.

3.2.3 Règles de fonctionnement

— Une seule pièce est prise en compte dans la zone de transfert pour chaque cycle.
— La synchronisation repose sur un enchaînement d'états et de déclencheurs, et non sur un simple intervalle de temps fixe.
— Une contrainte temporelle peut être conservée comme délai maximal d'attente ou critère de performance, mais elle ne constitue pas à elle seule le mécanisme de synchronisation.
— Le robot doit pouvoir émettre un signal sonore, lumineux ou un log de simulation lorsqu'il dépose une pièce prête à être récupérée.
— L'opérateur doit pouvoir déclencher un signal équivalent lorsqu'il dépose une pièce assemblée prête à être reprise par le robot.
— Le robot et l'opérateur ne doivent pas occuper simultanément la zone de transfert.
— Si l'opérateur arrive trop tôt ou si le robot tarde à quitter la zone, les règles de ralentissement et d'arrêt s'appliquent.
— Le robot doit attendre dans une position non gênante tant que le déclencheur attendu n'a pas été reçu ou que la zone de transfert n'est pas disponible.

3.2.4 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité
SYNC-F1	Représenter une zone de stock, une zone de transfert et une zone opérateur	**Haute**
SYNC-F2	Modéliser l'état de la zone de transfert : libre, occupée par le robot, pièce disponible, occupée par l'opérateur, pièce assemblée disponible	**Haute**
SYNC-F3	Définir des déclencheurs de passation entre robot et opérateur : signal robot → opérateur après dépôt, signal opérateur → robot après dépôt de la pièce assemblée	**Haute**
SYNC-F4	Empêcher l'occupation simultanée de la zone de transfert par le robot et l'opérateur	**Haute**
SYNC-F5	Appliquer les règles de sécurité de coexistence pendant le dépôt et la récupération	**Haute**
SYNC-F6	Montrer une coordination par enchaînement d'états entre dépôt robot, récupération humaine, assemblage et reprise robot	**Haute**
SYNC-F7	Afficher ou simuler les déclencheurs par des messages sonores, signaux lumineux ou logs aux étapes clés	Moyenne
SYNC-F8	Conserver un délai maximal d'attente comme critère de performance, sans en faire le seul mécanisme de synchronisation	Moyenne

Table 2 – Exigences fonctionnelles du scénario de synchronisation.

Les exigences SYNC-F1 à SYNC-F6 sont prioritaires car elles définissent le fonctionnement minimal du scénario de synchronisation : représenter les zones, suivre l'état de la zone de transfert, déclencher la passation dans les deux sens, empêcher l'occupation simultanée et maintenir les règles de sécurité. Sans ces éléments, le scénario ne permettrait pas de montrer un échange de pièces réellement synchronisé entre le robot et l'opérateur. SYNC-F7 et SYNC-F8 restent en priorité moyenne, car elles renforcent la lisibilité et l'évaluation de la démonstration, mais ne conditionnent pas directement la sécurité ni la validité minimale du mécanisme de passation.

3.2.5 Critères de validation

— La simulation montre un cycle complet stock → zone de transfert → récupération opérateur → assemblage → reprise robot.
— Le passage d'une étape à l'autre est déclenché par des événements identifiables, et non par une simple attente fixe.
— Un signal sonore, lumineux ou un log indique quand la pièce déposée par le robot est prête à être récupérée.
— Un signal sonore, lumineux ou un log indique quand la pièce assemblée déposée par l'opérateur est prête à être reprise par le robot.
— Le robot et l'opérateur ne se trouvent pas simultanément dans la zone de transfert.
— La sécurité reste prioritaire sur la synchronisation.

4 Modèle humain

4.1 Objectif du modèle humain

Le modèle humain doit permettre de représenter un opérateur dans RoboDK avec un niveau de détail suffisant pour visualiser les interactions et les distances de sécurité.

Le projet ne vise pas une simulation biomécanique exhaustive. Le modèle doit rester simple, pilotable et exploitable.

Des simulations sur différentes morphologies et corpulences pourront être réalisées afin de mieux valider le modèle, notamment vis-à-vis des distances de sécurité et de la robustesse des scénarios.

4.2 Choix de modélisation

Le mannequin est généré à partir de HMG sous forme d'un fichier URDF.

Pour la démonstration technique, les choix actuels sont :

— Utiliser un mannequin anthropométrique scalable.
— Figer le buste pour réduire le nombre de degrés de liberté.

4.3 Degrés de liberté utiles

Pour les scénarios retenus :

— Les jambes sont utiles pour représenter le déplacement ou la posture de l'opérateur.
— Les bras sont utiles pour le scénario de synchronisation, lorsque l'opérateur assemble ou récupère des pièces.
— La tête, les doigts et les mouvements internes fins du buste ne sont pas prioritaires.

Les degrés de liberté retenus correspondent uniquement à des rotations articulaires, sans prise en compte des degrés de liberté en déplacement.

Segment	DDL	Détail
Buste → Cuisse (x2)	3 par jambe	Mouvements fluides et courbes
Cuisse → Mollet (x2)	1 par jambe	Flexion genou, type pivot
Cheville → Pied (x2)	1 par jambe	Pivot cheville
Total jambes	**10**	5 DDL par jambe, donc 10 DDL pour les deux jambes
Épaule (x2)	3 par bras	Rotation de l'épaule
Coude (x2)	1 par bras	Flexion du coude
Poignet (x2)	1 par bras	Orientation du poignet
Total bras	**10**	5 DDL par bras, donc 10 DDL pour les deux bras
Total retenu	**20**	Jambes et bras uniquement

Table 3 – Degrés de liberté retenus pour le mannequin humain.

Pour le scénario 1, le mannequin utilise uniquement les membres inférieurs afin de représenter les postures et déplacements de l'opérateur. Pour le scénario 2, le mannequin utilise les membres inférieurs et supérieurs, car l'opérateur doit se déplacer puis récupérer une pièce dans la zone de transfert.

5 Sécurité et références normatives

Le projet s'appuie sur les références suivantes :

- **ISO 10218-1** : exigences de sécurité pour les robots industriels, côté fabricant.
- **ISO 10218-2** : exigences de sécurité pour les applications robotisées et l'intégration en cellule.
- **ISO/TS 15066** : spécifications relatives aux opérations collaboratives homme-robot.

Pour les scénarios retenus, le principe principal est la **surveillance de vitesse et de séparation**. Le robot doit adapter sa vitesse ou s'arrêter selon la distance à l'opérateur.

Les distances retenues pour la simulation sont :

Zone	Distance	Comportement robot
Zone normale	> 1 m	Trajet nominal
Zone de ralentissement	≤ 1 m	Vitesse réduite
Zone d'arrêt	$\leq 0{,}5$ m	Arrêt complet

Table 4 – Distances de sécurité retenues pour la simulation.

6 Livrables attendus

6.1 Livrables intermédiaires

— Cahier des charges validé.
— Formulation mathématique cinématique du mannequin.
— Import du mannequin humain dans RoboDK.
— Démonstrateur simple du scénario de coexistence.
— Démonstrateur simple du scénario de synchronisation.

6.2 Livrables finaux

— Simulation RoboDK des scénarios retenus.
— Scripts Python associés.
— Rapport final.
— Support de soutenance.

7 Planning prévisionnel

Le projet a débuté par la réunion de lancement du **20 avril** et se termine par la soutenance prévue le **24 juin**. Le planning ci-dessous représente : chaque période précise les tâches à réaliser, les livrables attendus et la répartition entre les membres du groupe.

Table 5 – Planning détaillé du projet.

Période	Objectif de la période	Nikoloz	Luc	Alex	Livrable / jalon
S0 : 20-26 avril	Lancement du projet, compréhension du sujet et identification du besoin : modéliser un mannequin humain cinématique dans RoboDK.	Structurer les notes de lancement et organiser le dépôt GitHub.	Identifier les premières contraintes de sécurité homme-robot.	Identifier les contraintes techniques liées au mannequin et à RoboDK.	Objectifs généraux du projet définis.
S1 : 27 avril-3 mai	Recherche préliminaire sur les modèles humains, les approches cinématiques possibles et l'utilisation de Python/RoboDK.	Rechercher des solutions de mannequin humain et de modélisation cinématique.	Rechercher les premières références sur les interactions homme-robot et les normes.	Regrouper les sources et organiser la documentation projet.	Base documentaire initiale.
S2 : 4-10 mai	Définition des premiers scénarios homme-robot, premières exigences fonctionnelles et préparation de la présentation du 13 mai.	Étudier les possibilités d'import ou de reconstruction du mannequin dans RoboDK.	Formaliser les premiers scénarios et les premiers risques de sécurité.	Préparer la présentation du 13 mai et structurer les exigences initiales.	Présentation intermédiaire préparée.
S3 : 11-17 mai	Présentation intermédiaire, clarification des scénarios, identification des normes de sécurité et des contraintes d'import du mannequin.	Présenter les contraintes RoboDK et préciser les pistes de modélisation.	Présenter les modes d'interaction et les normes à étudier.	Présenter le contexte, les scénarios et les exigences fonctionnelles.	Scénarios et exigences discutés avec les encadrants.
S4 : 18-24 mai	Validation des scénarios retenus, choix des DDL utiles, distances de sécurité et structuration du cahier des charges.	Valider l'approche cinématique classique et les DDL utiles du mannequin.	Valider les distances de sécurité et les règles de ralentissement/arrêt.	Intégrer les décisions de réunion dans le cahier des charges et le planning.	Scénarios retenus, DDL et règles de sécurité validés.
S5 : 25-31 mai	Finalisation du cahier des charges, formalisation du modèle cinématique et formulation mathématique.	Finaliser le tableau des DDL et formaliser la cinématique du mannequin.	Relier les normes aux scénarios, aux zones de sécurité et aux critères de validation.	Finaliser le cahier des charges et structurer le rapport.	Cahier des charges finalisé et formulation mathématique.
S6 : 1-7 juin	Préparation des tests URDF/RoboDK et début du développement technique.	Préparer les tests URDF/RoboDK et vérifier l'exploitation des DDL.	Documenter les premiers tests, les choix techniques et les limites rencontrées.	Préparer les scénarios de test et les attendus de validation.	Protocole de tests et premiers essais techniques.
S7 : 8-14 juin	Développement technique : import/adaptation du mannequin, scripts de pilotage et premiers tests de simulation.	Générer ou adapter le mannequin URDF, tester l'import et le pilotage dans RoboDK.	Mettre à jour le rapport avec les résultats intermédiaires et les analyses.	Valider les comportements de ralentissement, arrêt, attente et synchronisation par déclencheurs.	Mannequin exploitable et premiers scripts de simulation.
S8 : 15-21 juin	Intégration et validation des scénarios coexistence/synchronisation, captures, résultats et finalisation du fond du rapport.	Implémenter ou ajuster les animations dans RoboDK et stabiliser la démonstration.	Finaliser l'analyse des résultats et la partie validation du rapport.	Vérifier la cohérence des scénarios et préparer les captures de simulation.	Démonstrateurs validés et rapport en version quasi finale.
Finalisation : 22-24 juin	Relecture finale, vérifications, répétition, correction des derniers détails, finalisation du support et soutenance du 24 juin.	Vérifier la démonstration technique et préparer les explications associées.	Vérifier la cohérence sécurité/normes et préparer les réponses aux questions.	Finaliser le support de soutenance, coordonner la répétition et les dernières corrections.	Rapport final, support final et soutenance du 24 juin.

7.1 Diagramme de Gantt

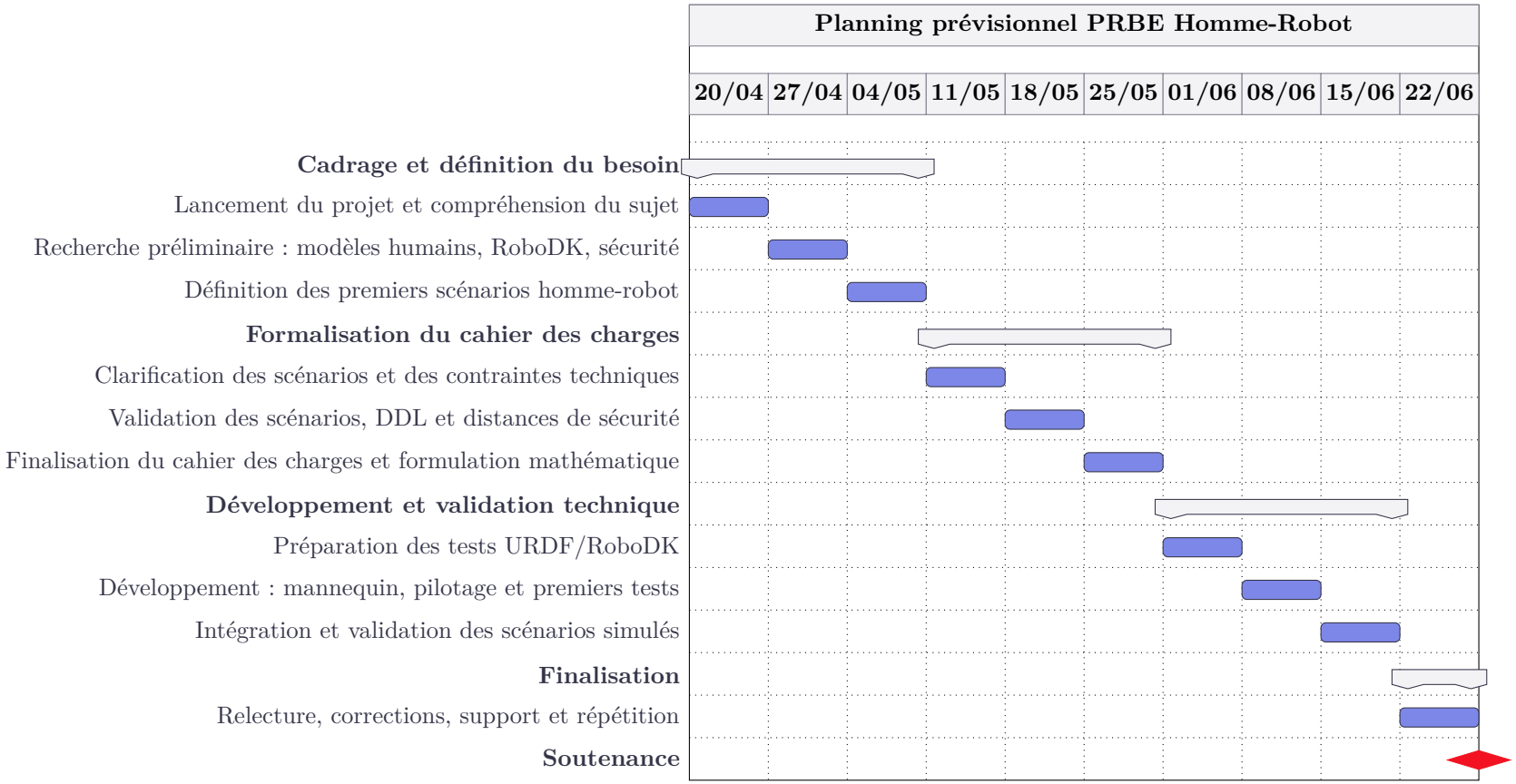


Figure 1 – Diagramme de Gantt synthétique du projet.

8 Critères de réussite du projet

Le projet sera considéré réussi si :

- Un mannequin humain est intégré ou représenté de manière exploitable dans RoboDK.
- Les deux scénarios retenus sont clairement formalisés.
- La simulation montre des comportements de sécurité cohérents : ralentissement, arrêt, attente.
- Le scénario de synchronisation illustre un échange de pièces coordonné par déclencheurs entre robot et opérateur.
- Les choix techniques sont justifiés par les exigences, les contraintes RoboDK et les normes de sécurité.